

Fonctions usuelles et dérivées

Dérivées usuelles

Règles de dérivation

Fonction $f(x)$	Définition $\mathcal{D}_f$	Dérivable sur $\mathcal{D}'_f$	Dérivée $f'(x)$	Opération	Dérivée
$c \in \mathbb{R}$ (constante)	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	0	$(f + g)'$	$f' + g'$
x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	1	$(\lambda f)'$ avec $\lambda \in \mathbb{R}$	$\lambda f'$
$x^n, n \in \mathbb{N}$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	nx^{n-1}	$(fg)'$	$f'g + fg'$
$\frac{1}{x}$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$-\frac{1}{x^2}$	$\left(\frac{f}{g}\right)', g(x) \neq 0$	$\frac{f'g - fg'}{g^2}$
$\frac{1}{x^n}, n \in \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R}^*$	$\mathbb{R}^*$	$\frac{-n}{x^{n+1}}$	$(f \circ g)'$	$g' \times (f' \circ g)$
$\sqrt{x}$	$[0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$(u^n)', n \in \mathbb{N}^*$	$nu^{n-1}u'$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$-\frac{1}{2x\sqrt{x}}$	$\left(\frac{1}{u^n}\right)', u(x) \neq 0, n \in \mathbb{N}^*$	$-\frac{nu'}{u^{n+1}}$
e^x	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	e^x	$(\ln u)', u(x) \neq 0$	$\frac{u'}{u}$
$\ln(x)$	$]0, +\infty[$	$]0, +\infty[$	$\frac{1}{x}$	$(e^u)'$	$u'e^u$
$\sin(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\cos(x)$	$(u^\alpha)', u(x) > 0, \alpha \in \mathbb{R}$	$\alpha u' u^{\alpha-1}$
$\cos(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$-\sin(x)$		
$\tan(x)$	$\mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \right\}$	$\left] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi \right[$	$\frac{1}{\cos^2(x)}$		
$\arcsin(x)$	$[-1; 1]$	$] -1; 1[$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$		
$\arccos(x)$	$[-1; 1]$	$] -1; 1[$	$\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$		
$\arctan(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{1+x^2}$		
$\operatorname{sh}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{ch}(x)$		
$\operatorname{ch}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\operatorname{sh}(x)$		
$\operatorname{th}(x)$	$\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	$\frac{1}{\operatorname{ch}^2(x)}$		